SIAR

Sistema Integral de Administración para Restaurantes

Diagrama de Clases y Modelo Entidad-Relación

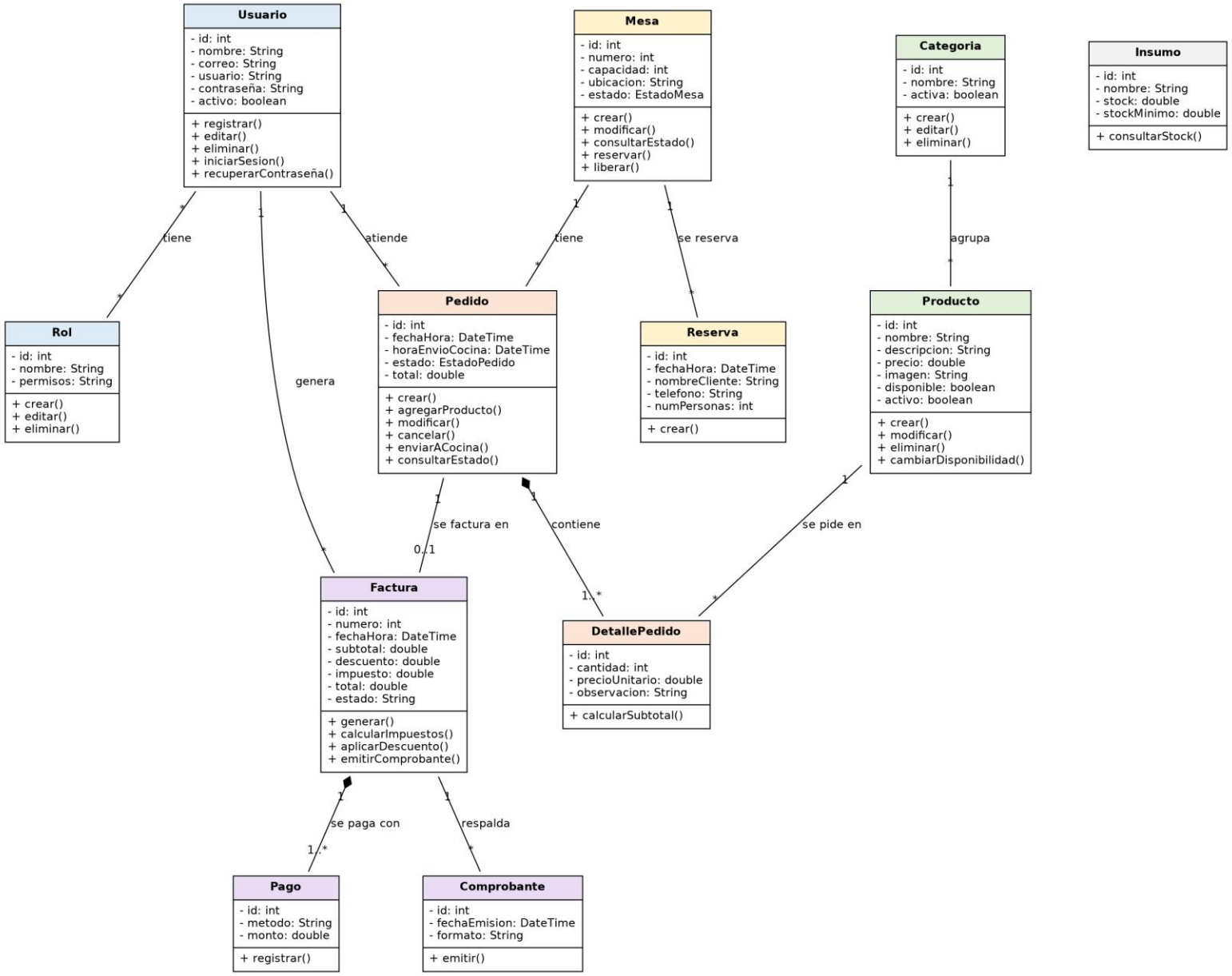
Clases y entidades identificadas

Clase / Entidad	Descripción	Historias de usuario
Usuario	Persona que usa el sistema (administrador, cajero, mesero o cocinero).	HU01, HU02, HU03, HU06, HU07
Rol	Tipo de usuario y permisos que tiene dentro del sistema.	HU04, HU05
Categoria	Grupo del menú (Entradas, Platos Fuertes, Bebidas, Postres).	HU11
Producto	Plato o bebida del menú, con precio y disponibilidad.	HU08, HU09, HU10, HU12
Mesa	Mesa del restaurante con número, capacidad, ubicación y estado.	HU13, HU14, HU15, HU17
Reserva	Reserva de una mesa para una fecha y hora (nombre, teléfono y personas).	HU16
Pedido	Pedido de una mesa, atendido por un mesero, con su estado.	HU18, HU20 a HU23
DetallePedido	Cada producto del pedido con cantidad y observaciones.	HU19
Factura	Cobro de un pedido entregado: subtotal, descuento, impuesto y total.	HU24, HU25, HU26
Pago	Pago de la factura (efectivo, tarjeta, transferencia); puede haber varios.	HU27
Comprobante	Comprobante emitido al cliente y guardado como respaldo.	HU28
Insumo	Producto de inventario con su stock y stock mínimo.	HU31

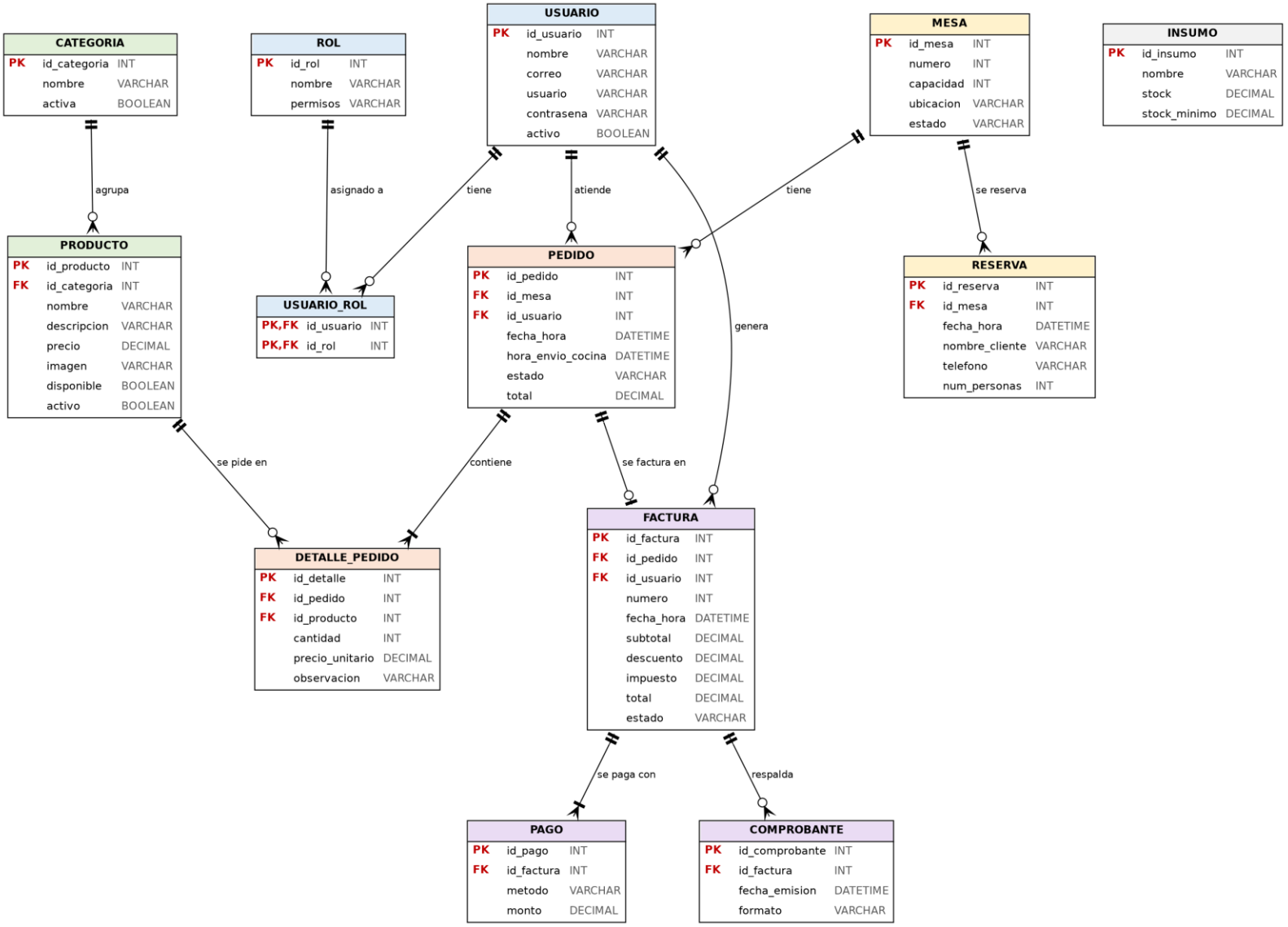
Estados usados

Atributo	Valores posibles
Pedido.estado (EstadoPedido)	Pendiente, En preparación, Listo, Entregado, Facturado
Mesa.estado (EstadoMesa)	Disponible, Ocupada, Reservada

1. Diagrama de Clases



2. Modelo Entidad-Relación



Notación: PK = llave primaria, FK = llave foránea. Línea con dos barras = “uno”; pata de gallo = “muchos”; círculo = “opcional”.

3. Relaciones entre clases

Relación	Cardinalidad	Explicación
Usuario – Rol	Muchos a muchos	Un usuario puede tener uno o más roles (HU04). Por eso en el ER aparece la tabla USUARIO_ROL.
Categoria – Producto	1 a muchos	Cada producto pertenece a una categoría (HU11).
Usuario – Pedido	1 a muchos	Un mesero atiende varios pedidos y queda registrado (HU18).
Mesa – Pedido	1 a muchos	Un pedido está vinculado a una mesa (HU18).
Mesa – Reserva	1 a muchos	Una mesa puede tener varias reservas en distintos horarios (HU16).
Pedido – DetallePedido	1 a muchos	Un pedido tiene uno o más productos con cantidad (HU19).
Producto – DetallePedido	1 a muchos	Un producto puede aparecer en muchos pedidos. Con DetallePedido se resuelve la relación muchos a muchos entre Pedido y Producto.
Pedido – Factura	1 a 0..1	Un pedido entregado genera una sola factura (HU24).
Usuario – Factura	1 a muchos	El cajero que genera la factura queda registrado (HU24).
Factura – Pago	1 a 1..*	Una factura se paga con uno o más pagos, por ejemplo pago mixto (HU27).
Factura – Comprobante	1 a muchos	El comprobante queda asociado a la factura (HU28).

Cosas que no se incluyeron

- Reportes y Dashboard: no son clases ni tablas, se calculan con los datos de pedidos, facturas, mesas e insumos.
- Registro de auditoría (RNF06): el archivo no define qué datos guarda, por eso no se modeló.
- Cliente: el archivo solo pide nombre, teléfono y número de personas en la reserva, por eso son atributos de Reserva.

Puntos por confirmar

- Insumo aparece sin relación con Producto, porque los archivos no dicen qué insumos usa cada plato.
- El estado “Cancelado” del pedido no se agregó, porque la HU21 lo deja como opcional.
- Los permisos del Rol se dejaron como un atributo de texto, porque la HU05 solo habla de “conjunto de permisos”.